

## Լաբորատոր աշխատանք 4

### Աշխատակիցների տվյալներ

**Աշխատանքի նպատակ.** Սովորել օգտագործել `struct` կառուցվածքը, կառուցվածքների զանգվածները և առանձին ֆունկցիաները տվյալների մուտքագրման, մշակման և արտածման համար: Ծրագրի միջոցով մշակել աշխատակիցների վերաբերյալ տվյալներ:

**Խնդրի պահանջ.** Ստեղծել `Employee` կառուցվածք՝ `name`, `position`, `department` և `salary` դաշտերով: Մուտքագրել 8 աշխատակցի տվյալներ և պահել դրանք կառուցվածքների զանգվածում: Ծրագիրը պետք է առանձին ֆունկցիաների միջոցով արտածի բոլոր աշխատակիցների տվյալները, գտնի ամենաբարձր աշխատավարձ ստացող աշխատակցին, ցուցադրի տրված բաժնի աշխատակիցներին և հաշվի աշխատակիցների միջին աշխատավարձը:

**Առաջադրանք.** Կազմել C++ ծրագիր, որը կիրառում է `string` տիպի դաշտեր, `struct` կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և առանձին ֆունկցիաներ: Ծրագիրը պետք է թույլ տա մուտքագրել 8 աշխատակցի անունը, պաշտոնը, բաժինը և աշխատավարձը, ապա իրականացնել աշխատակիցների տվյալների մշակումը՝ ըստ առաջադրանքի պահանջների:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
using namespace std;
```

```
struct Employee {
    string name;
    string position;
    string department;
    double salary;
};
```

```
// Ստուգում է՝ ամբողջ տեքստը միայն թվերից է կազմված
```

```
bool isOnlyNumbers(string text) {
    if (text.empty()) {
        return false;
    }
    for (char c : text) {
        if (!isdigit(c)) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
```

```
// Տեքստային դաշտերի մուտքագրում
```

```
void inputText(string &text, string message) {
    while (true) {
        cout << message;
        getline(cin, text);
        if (text.empty()) {
            cout << "Սխալ մուտքագրում: Դաշտը չի կարող դատարկ լինել: Փորձեք կրկին:\n";
        }
    }
}
```

```

    }
    else if (isOnlyNumbers(text)) {
        cout << "Միայն մուտքագրում: Միայն թվերից կազմված արժեք չի թույլատրվում: Փորձեք կրկին:\n";
    }
    else {
        break;
    }
}
}

// Աշխատավարձի մուտքագրում
void inputSalary(double &salary) {
    while (true) {
        cout << "Աշխատավարձ: ";
        cin >> salary;
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Միայն մուտքագրում: Աշխատավարձը պետք է լինի թիվ: Փորձեք կրկին:\n";
        }
        else if (salary < 0) {
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Միայն մուտքագրում: Աշխատավարձը չի կարող բացասական լինել: Փորձեք կրկին:\n";
        }
        else {
            cin.ignore(1000, '\n');
            break;
        }
    }
}

// Աշխատակիցների մուտքագրում
void inputEmployees(Employee employees[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << "\nԱշխատակից #" << i + 1 << endl;
        inputText(employees[i].name, "Անուն: ");
        inputText(employees[i].position, "Պաշտոն: ");
        inputText(employees[i].department, "Բաժին: ");
        inputSalary(employees[i].salary);
    }
}

// Բոլոր աշխատակիցների արտածում
void printEmployees(Employee employees[], int size) {
    cout << "\n--- Բոլոր աշխատակիցները ---\n";
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        cout << "\nԱշխատակից #" << i + 1 << endl;
        cout << "Անուն: " << employees[i].name << endl;
        cout << "Պաշտոն: " << employees[i].position << endl;
        cout << "Բաժին: " << employees[i].department << endl;
        cout << "Աշխատավարձ: " << employees[i].salary << endl;
    }
}

// Ամենաբարձր աշխատավարձ ունեցող աշխատակցի որոնում
void findHighestSalary(Employee employees[], int size) {
    int maxIndex = 0;
    for (int i = 1; i < size; i++) {
        if (employees[i].salary > employees[maxIndex].salary) {
            maxIndex = i;
        }
    }
}

```

```

    }
}
cout << "\n--- Ամենաբարձր աշխատավարձ ---\n";
cout << "Անուն: " << employees[maxIndex].name << endl;
cout << "Պաշտոն: " << employees[maxIndex].position << endl;
cout << "Բաժին: " << employees[maxIndex].department << endl;
cout << "Աշխատավարձ: " << employees[maxIndex].salary << endl;
}

// Տրված բաժնի որոնում
// Մեծատառը և փոքրատառը տարբեր են
void printByDepartment(Employee employees[], int size, string department) {
    cout << "\n--- " << department << " բաժնի աշխատակիցները ---\n";
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        if (employees[i].department.find(department) != string::npos) {
            cout << "\nԱնուն: " << employees[i].name << endl;
            cout << "Պաշտոն: " << employees[i].position << endl;
            cout << "Բաժին: " << employees[i].department << endl;
            cout << "Աշխատավարձ: " << employees[i].salary << endl;
            found = true;
        }
    }
    if (!found) {
        cout << "Այս բաժնում աշխատակիցներ չկան:\n";
    }
}

// Միջին աշխատավարձի հաշվարկ
double calculateAverageSalary(Employee employees[], int size) {
    double sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        sum += employees[i].salary;
    }
    return sum / size;
}

int main() {
    const int SIZE = 8;
    Employee employees[SIZE];
    // Մուտքագրում ենք աշխատակիցների տվյալները
    inputEmployees(employees, SIZE);
    // Արտածում ենք բոլոր աշխատակիցներին
    printEmployees(employees, SIZE);
    // Գտնում ենք ամենաբարձր աշխատավարձ ստացողին
    findHighestSalary(employees, SIZE);
    // Բաժնի որոնում
    string department;
    inputText(department, "\nՄուտքագրեք բաժինը որոնման համար: ");
    printByDepartment(employees, SIZE, department);
    // Հաշվում ենք միջին աշխատավարձը
    double averageSalary = calculateAverageSalary(employees, SIZE);
    cout << "\n--- Միջին աշխատավարձ ---\n";
    cout << "Միջին աշխատավարձը: " << averageSalary << endl;
    return 0;
}

```